

L-Università ta' Malta

Machine Learning Approaches to the Blockchain

some hyped-up tagline

Jean-Paul Ebejer

Supervised by Prof. Dumbledore
Co-supervised by Dr Who

Faculty of Something
Department of Alchemy
University of Malta

October 2026

A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.Sc. in Your Degree.



Copyright © 2026 University of Malta

WWW.UM.EDU.MT

First edition, 26 October 2026

To The Avengers

You know, for saving the world.

Acknowledgements

These are the acknowledgements. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper,

felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Contents

List of Abbreviations **xi**

1 Introduction **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Aims and Objectives . . . 1
1.3 Our Approach . . . 2
1.4 Document Structure . . . 2

2 Background & Literature Review **3**
2.1 Some Technique One . . . 3
2.1.1 Some Sub-technique One . . . 3
2.2 Some Technique Two . . . 4
2.3 Evaluation Criteria . . . 5
2.4 Related Work . . . 5
2.5 Summary . . . 5

3 Materials & Methods **6**
3.1 Subsections and Subsubsections . . . 6
3.1.1 A Subsection . . . 6
3.2 Footnotes . . . 7
3.3 Equations . . . 7
3.4 Numbered Lists . . . 7
3.5 Bulleted Lists . . . 8
3.6 Figures . . . 8
3.7 Two Side-by-Side Figures . . . 9
3.8 Acronyms . . . 10
3.9 Tables . . . 10
3.10 Long Tables . . . 11

3.11 Landscape Tables . . . 14
3.12 Theorems . . . 16
3.13 Lemmas . . . 16
3.14 Proofs . . . 17
3.15 Code Listings . . . 17
3.16 Algorithms . . . 18
3.17 Suppressing Page Numbers on a Float Page . . . 19
3.18 Referencing . . . 22
3.19 Using a Different Language . . . 22
3.20 Summary . . . 22

4 Results & Discussion **23**
4.1 Summary . . . 23

5 Evaluation **24**
5.1 Summary . . . 24

6 Conclusion **25**
6.1 Revisiting the Aims and Objectives . . . 25
6.2 Main Contributions . . . 25
6.3 Critique and Limitations . . . 26
6.4 Future Work . . . 26
6.5 Final Remarks . . . 26

Appendix A Media Content **28**

Appendix B Installation Instructions **29**

Appendix C User Manual **30**

References **31**

Index **32**

List of Figures

3.1 This is the short caption for List of Figures 9
3.2 Short Caption 10
3.3 Short Random Caption 21

List of Tables

3.1 A Beautiful and Complex Table (table captions go above the table) 11
3.2 Performance of Ligity in HTS mode against the Ligity-compatible DUD-E targets 11
3.3 A landscape table 15

List of Abbreviations

CDMA Code Division Multiple Access 10
GSM Global System for Mobile communication 10
TDMA Time Division Multiple Access 10
UA Used Acronym 10

1

Introduction

Note that you may have multiple `\include` statements here, e.g. one for each subsection.

General structure of this chapter should read as follows. This chapter should be used to motivate your study and answer the question "Why is this important?" Also, it should define what you set out to achieve (these will be revisited in the conclusions chapter). You should describe your approach to the Aims and Objectives, including an evaluation part.

1.1 | Motivation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1.2 | Aims and Objectives

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam

rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1.3 | Our Approach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1.4 | Document Structure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2

Background & Literature Review

In this section you need to explain all the theory required to understand your dissertation (i.e. the following chapters). But really in this chapter I am going to show you some examples.

2.1 | Some Technique One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2.1.1 | Some Sub-technique One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem.

Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2.1.1.1 | Some Sub-sub-technique One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2.2 | Some Technique Two with Super Long Title Which Will Overrun In Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh

lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Imagine some colourful description on Some Technique Three.

2.3 | Evaluation Criteria

This section should contain information on the metrics and background used to evaluate your work.

2.4 | Related Work

In this section you need to explain (and reference) similar work in literature. Make sure to:

- Give a systematic overview of papers with related/similar work
- Highlight similarities/differences to your work (perhaps in the form of a table)

Note that this section may be sectioned based on the different aspects of your dissertation.

2.5 | Summary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3

Materials & Methods

This section should include a recipe of what you did (explain what you have done so if someone wants to reproduce the experiment, they can). A flow chart is typically helpful. Also, make sure to define all software that you used including version numbers and OS. Should also include a description of statistical methods used (if any).[1]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.1 | Subsections and Subsubsections

This is a section.

3.1.1 | A Subsection

This is a subsection.

3.1.1.1 | A Subsubsection

This is a subsubsection.

[1] For more information see: http://rc.rcjournal.com/content/49/10/1229.short. Last Accessed: 27 November 2024.

3.2 | Footnotes

Some text with a footnote, if an online link remember to add *Last Accessed*.[2]

3.3 | Equations

The following is the most beautiful equation in maths, Euler's Identity (Equation 3.1).

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{3.1}$$

where:

e = the constant
i = of complex fame
π = not of the apple variety

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.4 | Numbered Lists

This is an example of a numbered list:

1. This is my first point
2. My second
3. My third!
4. And my fourth?

[2] Some footnote text.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.5 | Bulleted Lists

This is an example of a bulleted list:

- This is my first point
- My second
- My third!
- And my fourth?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.6 | Figures

A test figure is shown in Figure 3.1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh



Figure 3.1: A test figure. This caption is huge, but in the list of figures only the smaller version in the square brackets will appear.

lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.7 | Two Side-by-Side Figures

Two figures side by side are shown in Figure 3.2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit



(a) Goku



(b) More Goku

Figure 3.2: The same super saiyan. Two times.

blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.8 | Acronyms

In the early nineties, GSM was deployed in many European countries. Global System for Mobile communication (GSM) offered for the first time international roaming for mobile subscribers. The GSM's use of Time Division Multiple Access (TDMA) as its communication standard was debated at length. And every now and then there are big discussions about whether Code Division Multiple Access (CDMA) should have been chosen over TDMA.

If you want to know more about Global System for Mobile communication (GSM), Time Division Multiple Access (TDMA), Code Division Multiple Access (CDMA) and other acronyms, just read a book about mobile communication. Just to mention it: There is another Used Acronym (UA), for testing.

3.9 | Tables

A beautiful table is shown in Table 3.1, data from Ebejer et al. (2012).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Table 3.1: A Beautiful and Complex Table (table captions go above the table)

	$w = 8$			$w = 16$		
	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$
$dir = 1$						
c	0.0790	0.1692	0.2945	0.3670	0.7187	3.1815
c	-0.8651	50.0476	5.9384	-9.0714	297.0923	46.2143
c	124.2756	-50.9612	-14.2721	128.2265	-630.5455	-381.0930
$dir = 0$						
c	0.0357	1.2473	0.2119	0.3593	-0.2755	2.1764
c	-17.9048	-37.1111	8.8591	-30.7381	-9.5952	-3.0000
c	105.5518	232.1160	-94.7351	100.2497	141.2778	-259.7326

Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.10 | Long Tables

The following is an example of a table (Table 3.2) spanning multiple pages.

Table 3.2: Performance of Ligity in HTS mode against the Ligity-compatible DUD-E targets. The mean (and standard deviation in parentheses) values of ROC AUC using Tanimoto is 0.622 ($\pm$0.132), while for Tversky it is 0.671 ($\pm$0.142); the mean $EF_{1\%}$ using Tanimoto is 5.648 ($\pm$8.668), while for $EF_{1\%}$ using Tversky it is 9.047 ($\pm$12.713).

Target	No. of Actives	No. of Decoys	ROC AUC Tanimoto	ROC AUC Tversky	BEDROC Tanimoto	BEDROC Tversky	$EF_{1\%}$ Tanimoto	$EF_{1\%}$ Tversky
ABL1	182	10,750	0.563	0.473	0.077	0.077	1.653	2.204
ACE	281	16,877	0.787	0.787	0.336	0.401	12.425	19.525
ACES	453	26,242	0.634	0.645	0.077	0.155	1.766	5.518
ADA	93	5,450	0.724	0.660	0.149	0.147	3.251	3.251
ADA17	532	35,898	0.638	0.728	0.103	0.283	1.317	9.030
ADRB1	247	15,850	0.523	0.647	0.065	0.129	1.619	5.262
ADRB2	231	14,999	0.523	0.589	0.052	0.040	1.735	0.000
AKT1	293	16,450	0.386	0.548	0.039	0.107	2.737	3.080
AKT2	117	6,900	0.511	0.685	0.140	0.194	8.568	8.568

(continued...)

Target	No. of Actives	No. of Decoys	ROC AUC Tanimoto	ROC AUC Tversky	BEDROC Tanimoto	BEDROC Tversky	$EF_{1\%}$ Tanimoto	$EF_{1\%}$ Tversky
ALDR	159	8,988	0.574	0.610	0.202	0.172	10.747	6.322
AMPC	48	2,845	0.521	0.541	0.049	0.023	0.000	0.000
ANDR	269	14,349	0.722	0.742	0.194	0.354	4.839	24.938
AOFB	121	6,875	0.422	0.464	0.045	0.027	1.652	0.000
BACE1	283	18,100	0.441	0.775	0.017	0.310	0.000	13.062
BRAF	152	9,950	0.612	0.639	0.208	0.165	12.502	5.264
CASP3	199	10,694	0.600	0.734	0.068	0.258	0.502	7.031
CDK2	474	27,838	0.467	0.507	0.021	0.048	0.000	1.055
COMT	41	3,846	0.789	0.889	0.338	0.665	19.447	58.341
CP2C9	120	7,449	0.518	0.634	0.058	0.186	1.660	8.299
CP3A4	170	11,787	0.450	0.493	0.022	0.057	0.000	2.345
CSF1R	166	12,149	0.526	0.542	0.136	0.152	6.031	7.238
CXCR4	40	3,405	0.575	0.722	0.217	0.134	12.665	0.000
DEF	102	5,699	0.732	0.833	0.212	0.379	10.786	15.689
DHI1	330	19,348	0.481	0.595	0.089	0.062	2.422	1.211
DPP4	533	40,941	0.586	0.591	0.154	0.157	4.312	3.937
DRD3	480	34,048	0.484	0.441	0.043	0.046	1.251	0.626
DYR	231	17,196	0.694	0.758	0.210	0.230	6.504	7.371
EGFR	542	35,047	0.593	0.491	0.054	0.037	0.922	0.000
ESR1	383	20,683	0.838	0.861	0.527	0.594	31.281	39.101
ESR2	367	20,199	0.844	0.870	0.563	0.644	20.130	32.644
FA10	537	28,324	0.564	0.674	0.058	0.118	0.930	2.232
FA7	114	6,249	0.762	0.859	0.210	0.332	6.105	8.721
FABP4	47	2,749	0.786	0.744	0.191	0.276	0.000	10.623
FAK1	100	5,350	0.642	0.531	0.111	0.065	2.019	0.000
FGFR1	139	8,698	0.511	0.522	0.036	0.088	0.722	1.445
FKB1A	111	5,799	0.605	0.751	0.162	0.164	8.122	3.610
FNTA	592	51,493	0.411	0.625	0.012	0.132	0.000	4.053
FPPS	85	8,842	0.917	0.985	0.323	0.776	2.360	36.581
GCR	258	14,998	0.805	0.834	0.244	0.324	3.092	8.116
GLCM	54	3,790	0.667	0.685	0.182	0.279	1.873	11.240
GRIA2	158	11,842	0.662	0.684	0.248	0.154	11.392	5.696
GRIK1	101	6,547	0.656	0.668	0.203	0.102	7.978	1.995
HDAC2	185	10,300	0.676	0.734	0.187	0.201	4.318	4.318
HDAC8	170	10,449	0.640	0.819	0.120	0.377	2.946	8.250
HIVINT	100	6,640	0.390	0.554	0.030	0.116	0.000	3.018
HIVPR	535	35,724	0.663	0.872	0.072	0.490	0.187	23.898
HIVRT	338	18,884	0.495	0.475	0.124	0.085	4.443	1.777
HMDH	170	8,750	0.480	0.906	0.068	0.652	2.358	35.963
HS90A	88	4,850	0.635	0.506	0.096	0.083	0.000	3.436
HXK4	92	4,700	0.662	0.803	0.206	0.307	15.192	9.766
IGF1R	148	9,300	0.502	0.575	0.057	0.189	2.037	14.941
INHA	43	2,300	0.493	0.575	0.031	0.045	0.000	0.000
ITAL	138	8,500	0.619	0.465	0.037	0.065	0.000	0.728
JAK2	107	6,500	0.472	0.475	0.073	0.118	2.807	6.549
KIF11	116	6,850	0.755	0.781	0.149	0.219	4.289	2.574
KIT	166	10,449	0.463	0.437	0.045	0.030	0.000	0.000
KITH	57	2,850	0.649	0.838	0.228	0.709	14.069	47.483
KPCB	135	8,699	0.753	0.813	0.220	0.338	8.923	12.641
LCK	419	27,391	0.471	0.437	0.031	0.043	0.000	1.910
LKHA4	171	9,448	0.718	0.694	0.238	0.150	8.203	1.758
MAPK2	101	6,148	0.660	0.670	0.174	0.199	5.988	3.992
MCR	94	5,149	0.816	0.888	0.215	0.454	6.436	19.307
MET	166	11,249	0.566	0.531	0.130	0.065	6.032	0.603

(continued...)

Target	No. of Actives	No. of Decoys	ROC AUC Tanimoto	ROC AUC Tversky	BEDROC Tanimoto	BEDROC Tversky	$EF_{1\%}$ Tanimoto	$EF_{1\%}$ Tversky
MK01	79	4,550	0.518	0.602	0.121	0.206	5.095	3.821
MK10	104	6,600	0.488	0.489	0.020	0.031	0.962	0.962
MK14	578	35,847	0.511	0.589	0.040	0.064	0.173	0.519
MMP13	572	37,199	0.648	0.753	0.134	0.268	2.446	9.957
MP2K1	121	8,146	0.669	0.569	0.187	0.058	3.293	0.823
NOS1	98	8,028	0.483	0.451	0.109	0.041	3.071	0.000
NRAM	98	6,200	0.853	0.859	0.342	0.290	11.221	3.060
PA2GA	99	5,150	0.793	0.756	0.225	0.153	1.020	3.059
PARP1	508	30,029	0.635	0.692	0.215	0.231	11.234	7.884
PGH1	195	10,798	0.645	0.637	0.077	0.100	0.000	2.050
PGH2	435	23,139	0.716	0.780	0.166	0.291	3.444	9.874
PLK1	107	6,800	0.658	0.531	0.123	0.048	1.871	0.000
PNPH	103	6,946	0.575	0.578	0.161	0.181	4.888	8.799
PPARA	373	19,399	0.783	0.778	0.262	0.280	6.693	7.764
PPARD	240	12,250	0.547	0.544	0.078	0.098	1.665	2.498
PPARG	484	25,299	0.515	0.605	0.055	0.118	0.619	4.955
PRGR	293	15,648	0.740	0.793	0.142	0.318	2.053	14.714
PTN1	130	7,249	0.398	0.538	0.055	0.090	0.000	3.068
PUR2	50	2,700	0.851	0.837	0.281	0.255	7.857	1.964
PYGM	77	3,944	0.403	0.492	0.016	0.137	0.000	3.917
PYRD	111	6,449	0.682	0.710	0.462	0.413	34.027	16.118
RENI	104	6,956	0.720	0.789	0.043	0.138	0.000	0.000
ROCK1	100	6,300	0.347	0.449	0.020	0.084	1.000	4.000
RXRA	131	6,950	0.788	0.900	0.219	0.596	6.091	27.407
SAHH	63	3,450	0.874	0.852	0.598	0.542	35.050	27.084
SRC	524	34,500	0.565	0.477	0.065	0.050	0.382	0.573
TGFR1	133	8,499	0.609	0.639	0.147	0.154	10.565	4.528
THB	103	7,450	0.794	0.762	0.238	0.150	10.614	0.965
THRB	461	27,000	0.605	0.706	0.063	0.166	2.166	5.632
TRY1	449	25,975	0.711	0.815	0.147	0.280	2.898	6.688
TRYB1	148	7,650	0.670	0.670	0.153	0.132	3.378	3.378
TYSY	109	6,745	0.594	0.725	0.071	0.226	0.911	5.468
UROK	162	9,850	0.525	0.650	0.036	0.120	0.000	1.854
VGFR2	409	24,948	0.632	0.578	0.083	0.093	1.465	1.465
WEE1	102	6,150	0.934	0.929	0.789	0.797	59.348	61.294
XIAP	100	5,150	0.752	0.974	0.190	0.897	8.077	51.490

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.11 | Landscape Tables

Next is an example of a wide table on a landscape oriented paper (Table 3.3).

Table 3.3: A table in landscape orientation.

m	x	y	z	a	A_m	B	C	x	y	z	a	A_m	B	C
1	16.128	+8.872	16.128	1.402	1.373	-146.6	-137.6	16.128	+8.872	16.128	1.402	1.373	-146.6	-137.6
2	3.442	-2.509	3.442	0.299	0.343	133.2	152.4	3.442	-2.509	3.442	0.299	0.343	133.2	152.4
3	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
4	0.993	-0.429	0.993	0.086	0.08	25.6	90	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
5	1.29	+0.099	1.29	0.112	0.097	-175.6	-114.7	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
6	0.483	-0.183	0.483	0.042	0.063	22.3	122.5	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
7	0.766	-0.475	0.766	0.067	0.039	141.6	-122	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
8	0.624	+0.365	0.624	0.054	0.04	-35.7	90	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
9	0.641	-0.466	0.641	0.056	0.045	133.3	-106.3	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
10	0.45	+0.421	0.45	0.039	0.034	-69.4	110.9	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
11	0.598	-0.597	0.598	0.052	0.025	92.3	-109.3	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.12 | Theorems

Theorem 3.12.1. *Let f be a function whose derivative exists in every point, then f is a continuous function.*

Theorem 3.12.2 (Pythagorean theorem)**.** *This is a theorem about right triangles and can be summarised in the next equation*

$$x^2 + y^2 = z^2$$

And a consequence of Theorem 3.12.2 is the statement in the next corollary.

Corollary 3.12.2.1. *There's no right triangle whose sides measure 3 cm, 4 cm, and 6 cm.*

You can reference theorems, such as Theorem 3.12.2, when a label is assigned.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.13 | Lemmas

Lemma 3.13.1. *Given two line segments whose lengths are a and b respectively there is a real number r such that $b = ra$.*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.14 | Proofs

Lemma 3.14.1. *Given two line segments whose lengths are a and b respectively there is a real number r such that $b = ra$.*

Proof. To prove it by contradiction try and assume that the statement is false, proceed from there and at some point you will arrive at a contradiction. □

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.15 | Code Listings

Here you go.

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1, genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None  # to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n * m, 1), int)  # dummy variable
```

```
8
9     # compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2), 1)
12
13    for i in range(m - 1):
14        for j in range(i + 1, m):
15            [r, c] = np.where(M2 == M1[i, j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[i * n + r[k]] = 1
18                VT[i * n + c[k]] = 1
19                VT[j * n + r[k]] = 1
20                VT[j * n + c[k]] = 1
21
22            if M is None:
23                M = np.copy(VT)
24            else:
25                M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27            VT = np.zeros((n * m, 1), int)
28
29    return M
```

Listing 3.1: My Listing Caption

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.16 | Algorithms

An algorithm example is shown in Algorithm 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum

Algorithm 1: An algorithm with caption

```
Data: n ≥ 0
Result: y = x^n
y ← 1;
X ← x;
N ← n;
while N ≠ 0 do
    if N is even then
        X ← X × X;
        N ← N/2 ;                          /* This is a comment */
    else
        if N is odd then
            y ← y × X;
            N ← N − 1;
        end
    end
end
```

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.17 | Suppressing Page Numbers on a Float Page

Kindly refer to Figure 3.3.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec

ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.



Figure 3.3: Page numbers are suppressed on this page.

3.18 | Referencing

Use `\textcite` for in-text citations, e.g. Einstein (1905), and `\parencite` for citations in parentheses. And this is what an online reference looks like (LLC, 1999).

In their study, Einstein (1905) show the world is round. Others have shown this to be the case (Arrighi, 2003; Ebejer et al., 2016).

3.19 | Using a Different Language

Local name = Malti. Jiena ngħix Ħaż-Żebbuġ.

3.20 | Summary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

4

Results & Discussion

Should include a reiteration of the experiments, and their outcome. Together with a description (discussion). Preamble should include a reminder of the aims and objectives together with a list of experiments to achieve these. Should include many charts and other visualisations with appropriate descriptions.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

4.1 | Summary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

[1] Another footnote example.

5

Evaluation

In an ideal world, you should have two kinds of evaluation. The first is against some ground truth (perhaps a random model?). The second kind of evaluation is against other people's work (accuracy, speed, etc.). Any dimension of interest should be evaluated. Evaluation should be statistically sound.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

5.1 | Summary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6

Conclusion

This section should have a summary of the whole project. The original aims and objectives and whether these have been met should be discussed. It should include a section with a critique and a list of limitations of your proposed solutions. Future work should be described, and this should not be marginal or silly (e.g. add machine learning models). It is always good to end on a positive note (i.e. 'Final Remarks').

6.1 | Revisiting the Aims and Objectives

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6.2 | Main Contributions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit

blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6.3 | Critique and Limitations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6.4 | Future Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6.5 | Final Remarks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit

blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

A

Media Content

If the dissertation has a DVD or pendrive attached to it, you will need a section which explains what is on the media (structure, files, data, etc.). This could be a table with filename and description.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B

Installation Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

C

User Manual

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

References

Arrighi, P. (2003). Quantum computation explained to my mother. https://arxiv.org/abs/quant-ph/0305045

Ebejer, J.-P., Charlton, M. H., & Finn, P. W. (2016). Are the physicochemical properties of antibacterial compounds really different from other drugs? *J. Cheminform.*, *8*(1), 30.

Ebejer, J.-P., Morris, G. M., & Deane, C. M. (2012). Freely available conformer generation methods: How good are they? *J. Chem. Inf. Model.*, *52*(5), 1146–1158. https://doi.org/10.1021/ci2004658

Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, *322*(10), 891–921. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004

LLC, M. (1999). *MS Windows NT kernel description*. Retrieved September 30, 2024, from http://web.archive.org/web/20080207010024/http://www.808multimedia.com/winnt/kernel.htm

Index

Goku il-king, 9

Some Technique One, 3–4
    Some Sub-sub-technique One, 4
    Some Sub-technique One, 3
Some Technique Three, 4
Some Technique Two, 4